

Android 앱 및 단말 시스템 설계.개발 전문

25년 4분기

01. Tech Stack

■ Android Platform

- Language : Java, Kotlin
- Architecture : MVVM, Multi Module, Hilt
- System : System App, Custom Device Integration, HW Control
- Device : BLE, NFC, Camera
- Embedded Server : NanoHTTPD, Local Web Server
- Network : REST API, Retrofit, OkHttp, WebSocket, Proxy
- Database : SQLite, Room, MySQL
- Performance : Memory Leak Analysis

■ Security

- External Security Verification : KTC, NEC(Japan), NH bank
- Encryption Module : AES, SEED
- Data Integrity Verification : SHA-256
- Secure Key Management

■ Web

- Language : JavaScript
- Admin / Mobile Web Development
- Android WebView Bridge
- Android Deep Link

02. Projects

■ Major Projects

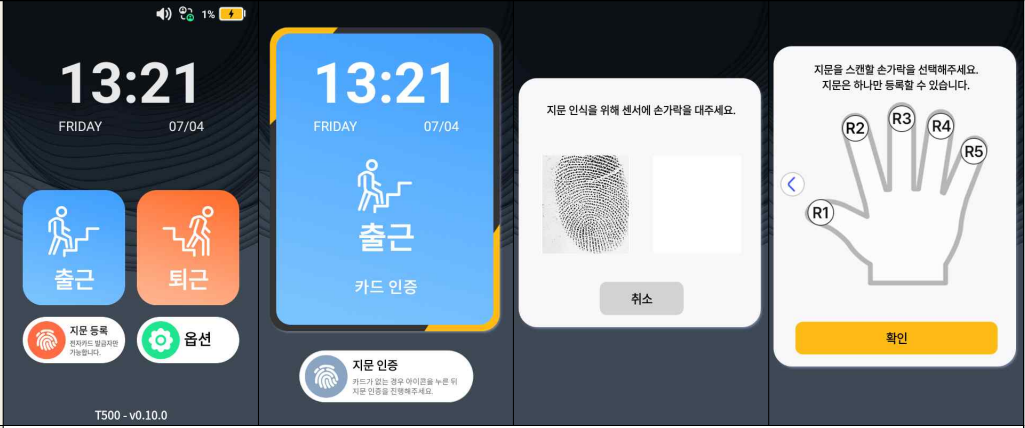
Project	Client	Period	Tech Stack	Task
건설공제회 휴대용 전자카드 단말기 (T500)	(주)유니온 바이오메트릭스	25.06~09 (4개월)	Android(Java), NFC, BLE, Fingerprint SDK	개발
NEC향 출입통제 단말기 (UBio-N Face Mini)	NEC	24.04~25.10 (19개월)	Android(Java), NanoHTTPD, JavaScript	개발
NH농협 안면인증 모바일 솔루션	NH 농협	23.10~12 (3개월)	Android(Java), FaceMe SDK	개발
모바일 출입카드 솔루션 (UBio-Xkey)	(주)유니온 커뮤니티	24.01~04 (4개월)	Android(Java), BLE, NFC	개발
IoT 포터블 무인 자판기 시스템 구축 (MINI CUBE)	(주)푸드소담	21.06~11 (6개월)	Android(Java), JavaScript, PHP, MySQL	개발
육군본부 방문자 전자서명 시스템	육군 본부	24.11~12 (2개월)	Android(Java), JavaScript Interface, Device Owner	개발
에스원(S1) QR카드 단말기 OTA 및 계수기 모바일 앱	에스원(S1)	25.04~04 (1개월)	Android(Java), BLE, OTA	개발
생체인식기반 출입통제단말 유지보수·기능개선	(주)유니온 커뮤니티	23.08~25.01 (18개월)	Android(Java)	개발 ·유지보수
스마일박스 개방형 KIOSK 리팩토링	(주)EBAY	20.06~10 (5개월)	Android(Java), JavaScript, PHP, MySQL	개발
비대면 비문 인증 솔루션 (UBio-PetID)	(주)유니온 커뮤니티	24.05~06 (2개월)	Android(Java), OAuth 2.0	개발

■ Other Projects

Project	Client	Period	Tech Stack	Task
자사 구글 스토어 앱 관리	(주)유니온 바이오메트릭스	23.08~25.10 (27개월)	Android(Java, Kotlin)	운영 ·유지보수
WebRTC R&D	(주)유니온 커뮤니티	24.06~07 (2개월)	Android(Java), Node.js	연구
FIDO2 R&D	(주)유니온 커뮤니티	23.10~11 (2개월)	Android(Java)	연구
자사 구글 스토어 앱 관리	(주)스마트큐브	19.07~22.12 (42개월)	Android(Java, Kotlin)	운영 ·유지보수
(과학기술정보통신부) R&D 첨단 DNA 및 상호작용(Interactive) 기술을 활용한 택배 및 소포 접수 자동화 시스템	정보통신기획 평가원	22.01~12 (12개월)	-	기획·설계
중고 거래 모바일 플랫폼 기획	(주)스마트큐브	21.03~06 (4개월)	-	기획·설계
대주 회계법인 전자사물함 모바일 웹	대주회계법인	21.06 (1개월)	JavaScript	개발
롯데칠성 오피스미니바 모바일 웹	(주)롯데칠성	21.04~06 (3개월)	JavaScript	개발
스마일박스 개방형 모니터링 시스템	(주)스마트큐브	20.09~10 (2개월)	JavaScript	기획·설계 ·개발
AS 경로 안내 Web 프로그램 with T map API	(주)스마트큐브	20.09 (1개월)	JavaScript	기획·설계 ·개발
HOHOLOCK 표준 모바일 앱	(주)스마트큐브	20.08 (1개월)	Android(Java)	개발
한국 야쿠르트 전자사물함 Serial 통신 모듈	(주)에치와이	20.07 (1개월)	Android(Java)	개발
KT 부릉 전자사물함 모바일 웹	(주)부릉	20.07 (1개월)	JavaScript	개발
스마일박스 개방형 키오스크 유지보수	(주)EBAY	19.07~20.06 (12개월)	Android(Java)	개발
서울대병원 전자사물함 모바일 앱	서울대학교병원	20.06 (1개월)	Android(Java)	개발
조이박스(세탁프리) 세탁함 모바일 앱	(주)조이박스	20.03~04 (2개월)	Android(Java)	개발
여성안심택배(서울 안심택배함) 통계 프로그램	(주)스마트큐브	20.03 (1개월)	JavaScript	개발
Box25 냉장보관함 모바일 앱	CVSnet	20.03 (1개월)	Android(Java)	개발
한국타이어 전자사물함 모바일 앱	(주)한국타이어	20.03 (1개월)	Android(Java)	개발
여성안심택배함 공식 홈페이지	서울시	20.02~03 (2개월)	JavaScript	개발
여성안심택배함 모바일 앱	서울시	20.01~02 (2개월)	Android(Java)	개발
군인 사복 보관함 모바일 앱	(주)스마트큐브	19.11 (1개월)	Android(Java)	개발
무인택배24 (스마일박스 개방형 모바일 앱)	(주)EBAY	19.10~12 (3개월)	Android(Java)	기획·설계 ·개발
Box25 냉장보관함 모바일 웹	CVSnet	19.09 (1개월)	JavaScript	개발
대기 분석 보조 프로그램	(주)태성환경	18.09~12 (4개월)	Android(Java)	기획·설계 ·개발

03. Project Details

■ 건설공제회 휴대용 전자카드 단말기 (T500) * 2025.06 ~ 2025.09 (4개월)

Screenshots	
Overview	건설공제회 지정기준 및 KTC 인증 요구사항을 충족하는 전자카드 인증 단말기
Platform	Android
Tech Stack	Android(Java), NFC, BLE, Fingerprint SDK
Role	Android 앱 개발 및 KTC 인증 대응
Development	■ 프로젝트 소개 - 건설공제회 시스템과 연동하여 건설근로자의 출퇴근 정보를 관리하는 모바일카드 및 지문 기반 전자카드 인증 단말기로, KTC 인증 기준의 보안 요구사항 및 암호화 체계가 적용된 통합 인증 시스템 ■ 주요 개발 ☐ Security - KTC 인증 기준에 따른 보안 요구사항 적용 - 인증키 관리·갱신 정책을 포함한 암호화 체계 적용 - 데이터 위변조 방지를 위한 무결성 검증 체계 구현 ☐ Authentication - NFC/BLE 기반 모바일카드 인증 기능 개발 - Fingerprint SDK 기반 지문 등록 및 인증 기능 개발 - 모바일카드 프로토콜 기반 인증 데이터 처리 로직 구현 ☐ System Integration - 암호화 기반 Secure API 통신 기능 구현 - OTA 업데이트 및 단말 관리 기능 개발
Attachments	[첨부10] T500-2P-브로슈어_국문_ver0.5 [첨부11] T500_사용자가이드_v1.7_kr

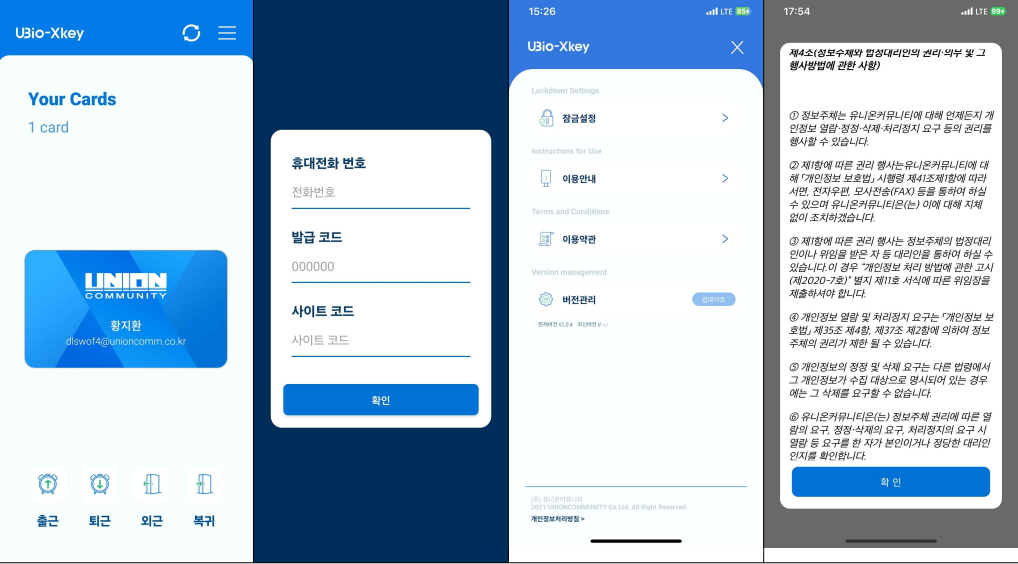
■ NEC향 출입통제 단말기 (UBio-N Face Mini) * 2024.04 ~ 2025.10 (19개월)

Overview	일본 NEC 요구사항에 따라 개발된 디스플레이리스(Display-less) 얼굴인증 출입통제 단말 프로젝트
Platform	Android, Web
Tech Stack	Android(Java), NanoHTTPD, JavaScript, Perfetto
Role	Android App, Embedded WebServer, Admin Web Console 개발
Development	■ 프로젝트 소개 - 일본 NEC 요구사항에 따라 개발된 얼굴인증 기반 출입통제 단말 프로젝트 - 디스플레이가 없는 단말 환경에서도 효율적인 운영 및 유지보수가 가능하도록 PC 브라우저 기반 관리자 콘솔을 제공하며, 단말 상태 모니터링, 설정 변경, 파일 관리 등 운영에 필요한 다양한 기능을 지원 ■ 주요 개발 □ NanoHTTPD 기반 Embedded Web Server - 관리자 콘솔(Admin Web UI) 설계 및 개발 - Web 관리자 콘솔과 Android 단말 간 연동 인터페이스 설계 및 구축 - Embedded Web Server 환경에서 발생하는 정적 리소스 로딩 지연 문제 개선 - 유지보수성과 확장성을 고려한 One-Page 기반 코드 구조 설계 및 최적화 □ Android Native - 단말과 인증·관제 서버 간 연동을 위한 Proxy 기반 통신 구조 설계 및 개발 - Wiegand 인터페이스, 우선순위 기반 오류 처리 알고리즘 등 단말 주요 기능 개발 - 각종 단말 기능 디버깅 및 안정화 작업 수행 □ Performance & Security - Perfetto 기반 메모리 누수 분석 및 개선 - NEC 보안 요구사항 분석 및 대응, 보안 점검 및 심사 지원 - 기능 테스트 케이스 양식 설계 및 검증 체계 구축
Attachments	[첨부12] UBio-N Face Mini User's Guide v1.1 [첨부13] UBio-N Face Mini Test Case_샘플

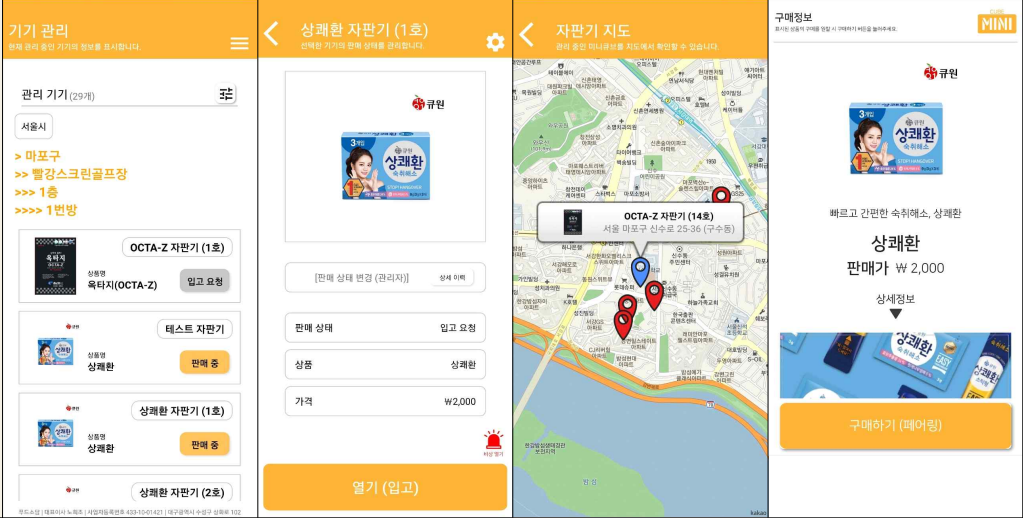
■ NH농협 안면인증 모바일 솔루션 * 2023.10 ~ 2023.12 (3개월)

Screenshots	
Overview	NH농협 모바일 안면인증 솔루션 개발 프로젝트로, FaceMe 안면인증 엔진 기반의 금융권 얼굴 인증 서비스 구축
Platform	Android
Tech Stack	Android(Java), FaceMe SDK
Role	Android 앱 개발
Development	■ 프로젝트 소개 - NH농협 임직원의 웹메일, VPN 등 사내 시스템 로그인 시 사용할 수 있는 FaceMe 기반 안면인증 서비스로, 금융권 보안 요구사항과 외부 시스템 연동이 적용된 통합 인증 시스템 ■ 주요 개발 □ Face Authentication - FaceMe 기반 안면인증 기능 개발 - 2D Anti-Spoofing 기능 도입 및 적용 - Confidence Score 기반 인증 임계값 적용을 통한 인증 정확도 향상 □ Security - 앱 서명(Signature) 검증 기반 위변조 방지 기능 구현 - CRC 검증 기반 앱 무결성 검증 기능 구현 - 금융권 보안 취약점 점검 및 보안 요구사항 대응 □ System Integration - NH 웹메일 및 VPN 연계 인증 기능 개발 및 Bridge Library 구축 - Device Admin 기반 앱 삭제 방지 및 보안 정책 적용

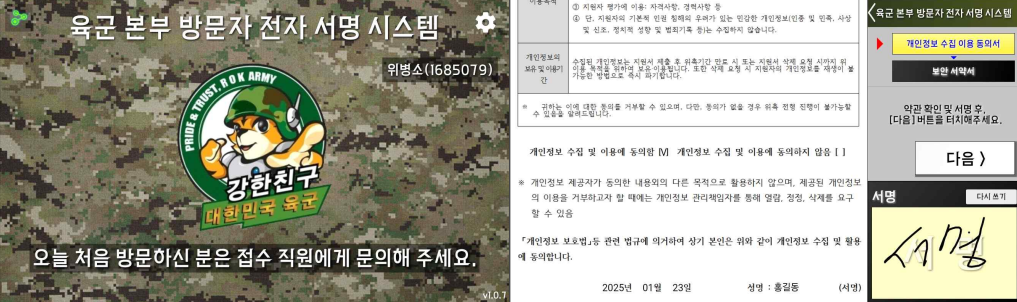
■ 모바일 출입카드 솔루션 (UBio-Xkey) * 2024.01 ~ 2024.04 (4개월)

Screenshots	
Overview	BLE 및 NFC 기반 모바일 출입카드 시스템으로, 기존 레거시 구조를 MVVM 아키텍처로 리팩토링하고, 이후 신규 기능 개발 및 유지보수를 담당
Platform	Android
Tech Stack	Android(Java), BLE, NFC
Role	Android 앱 개발
Development	■ 프로젝트 소개 - 자사 출입통제기와 연동되는 BLE 및 NFC 기반 모바일 출입카드 솔루션으로, 모바일카드를 이용한 출입 및 근태 인증과 카드 발급·동기화 기능을 제공하는 통합 인증 서비스 ■ 주요 개발 ☐ BLE Communication - BLE 기반 출입통제기 연동 기능 개발 및 유지보수 - Android 버전별 BLE 호환성 이슈 분석 및 개선 - BLE Scan Throttling 현상 분석 및 인증 안정화 ☐ NFC Authentication - NFC 기반 모바일 카드 인증 기능 개발 - 출입통제기 연동을 위한 NFC 데이터 처리 로직 구현 - NFC 인증 예외 상황 및 오류 처리 개선 ☐ MVVM Architecture - 레거시 Android 프로젝트를 MVVM 기반 구조로 리팩토링 - Multi Module 구조 적용 및 기능 단위 모듈 분리 - Hilt 기반 의존성 주입 구조 적용
Attachments	[첨부8] UBio-XKey 기능설명서_v1.0.3 [첨부9] UBio-Xkey_간단매뉴얼

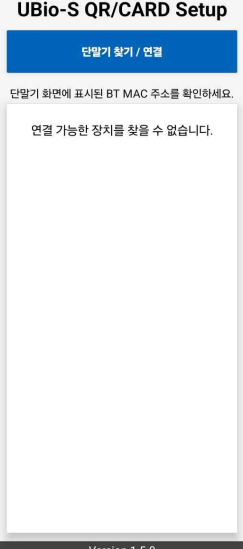
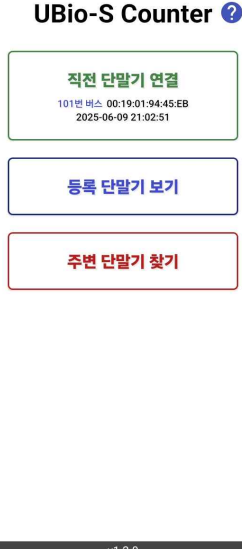
■ 미니큐브 (IoT 소형 자판기) * 2021.06 ~ 2021.12 (7개월)

Screenshots	
Overview	Portable 소형 자판기(IoT) 기반 상품 판매 시스템으로, 서비스 기획부터 설계 및 개발까지 전 과정 수행
Platform	Android, Mobile Web
Tech Stack	Android(Java), JavaScript, PHP, MySQL
Role	Android 앱 및 Server 기획·설계·개발
Development	■ 프로젝트 소개 - 소형 자판기(IoT 디바이스)에 부착된 QR 인식을 통해 상품 구매 웹페이지에 접근하고, BLE 통신 기반 상품 출고 제어가 가능한 판매 시스템 구축 - Android Native 앱 기반 IoT 디바이스 운영 및 상품 입고 관리 시스템 구축 ■ 주요 개발 □ 서비스 설계 - QR 인식을 통한 IoT 디바이스 식별 및 상품 구매 서비스 연동 구조 설계 - IoT 디바이스별 보드 정보와 QR 정보 매핑 구조 설계 및 자동화 구현 - 그룹/레벨 기반 IoT 디바이스 계층 관리 구조 설계 □ Mobile Web - 별도 설치 없이 접근 가능한 Mobile Web 기반 상품 구매 시스템 구현 - 고객 Android 기기와 IoT 디바이스 간 BLE 직접 통신 기반 제어 기능 구현 - 결제 모듈 연동 및 결제 프로세스 구현 (인포필러) □ Android Native - IoT 디바이스 통합 관리용 Android Native 앱 개발 - IoT 디바이스 생산 등록 및 QR 생성 자동화를 위한 Android Native 앱 개발
Attachments	[첨부2] 미니큐브 매뉴얼 v.2.01

■ 육군본부 방문자 전자서명 시스템 * 2024.11 ~ 2024.12 (2개월)

Screenshots	
Overview	육군본부 방문 절차의 페이퍼리스(Paperless) 전환을 위해 전자서명, 문서 생성 및 키오스크 기능을 구현한 Android 애플리케이션
Platform	Android, Web
Tech Stack	Android(Java), JavaScript Interface, Device Owner
Role	Android 앱 및 Web 개발
Development	■ 프로젝트 소개 - 육군본부 방문자의 개인정보 수집·이용 동의서 및 보안서약서 작성을 전자화하기 위한 페이퍼리스(Paperless) 전자서명 시스템 - 서버에서 수신한 방문자 정보를 동의서에 자동 반영하고, 전자서명된 문서를 생성하여 서버로 제출하는 기능 제공 ■ 주요 개발 □ 서비스 기획 및 UI/UX 설계 - 육군본부 현장 사전답사를 통한 요구사항 분석 - 방문자 전자서명 업무 프로세스 기획 및 화면 구조 설계 - 개인정보 동의서·보안서약서 작성 흐름에 맞춘 UI/UX 설계 □ 전자서명 및 문서 생성 기능 개발 - WebView 기반 개인정보 동의서 및 보안서약서 표시 기능 구현 - JavaScript Interface 및 evaluateJavascript를 활용한 Android-WebView 양방향 데이터 연동 구현 - 서버에서 수신한 방문자 정보를 문서 내 지정 좌표에 자동 입력 - 원본 문서 비율 기반 좌표 계산을 적용하여 해상도별 위치 오차 최소화 - WebView 문서 캡처 및 서명 이미지 합성을 통한 최종 제출 문서 생성 기능 구현 □ 키오스크 운영 기능 개발 - Android Device Owner 기반 키오스크 모드 적용 - 앱 자동 실행 및 화면 포커스 유지 기능 구현 - 다수 태블릿 환경의 운영 편의성을 위한 초기 설정 및 Device Owner 등록 자동화 구성
Attachments	[첨부기] 육군본부_방문자_전자서명_시스템_사용자_매뉴얼_v1.3

■ 에스원(S1) QR카드 단말기 OTA 및 계수기 모바일 앱 * 2025.04 ~ 2025.04 (1개월)

Screenshots				
Overview	버스용 QR카드 단말기 연동을 위한 BLE 통신 프로토콜 설계 및 OTA·실시간 계수 기능을 구현한 Android 애플리케이션			
Platform	Android			
Tech Stack	Android(Java), BLE, OTA			
Role	Android 앱 개발			
Development	■ 프로젝트 소개 - 버스용 QR카드 단말기의 OTA 업데이트, 로그 수집 및 실시간 계수 정보 확인을 지원하는 Android 모바일 애플리케이션 - BLE 통신 기반으로 단말기 유지보수 및 운행 상태 모니터링 기능 제공 ■ 주요 개발 □ OTA 관리 앱(UBio-S Setup) - 펌웨어 담당자와 협업하여 BLE 통신 프로토콜 설계 - MTU 협상 및 명령/응답 패킷 구조 정의 - BLE 기반 단말기 펌웨어 OTA 업데이트 기능 구현 - 현장 유지보수를 위한 단말 로그 수집 및 관리 기능 개발 - CRC16 기반 패킷 무결성 검증 로직 적용 □ 실시간 계수 앱(UBio-S Counter) - BLE Advertising 기반 실시간 계수 데이터 수신 기능 구현 - 등록 단말 관리 및 빠른 재연결 기능 개발 - 버스 기사 운행 지원을 위한 실시간 계수 모니터링 기능 개발			
Attachments	[첨부6] UBio-S Counter 간단매뉴얼			

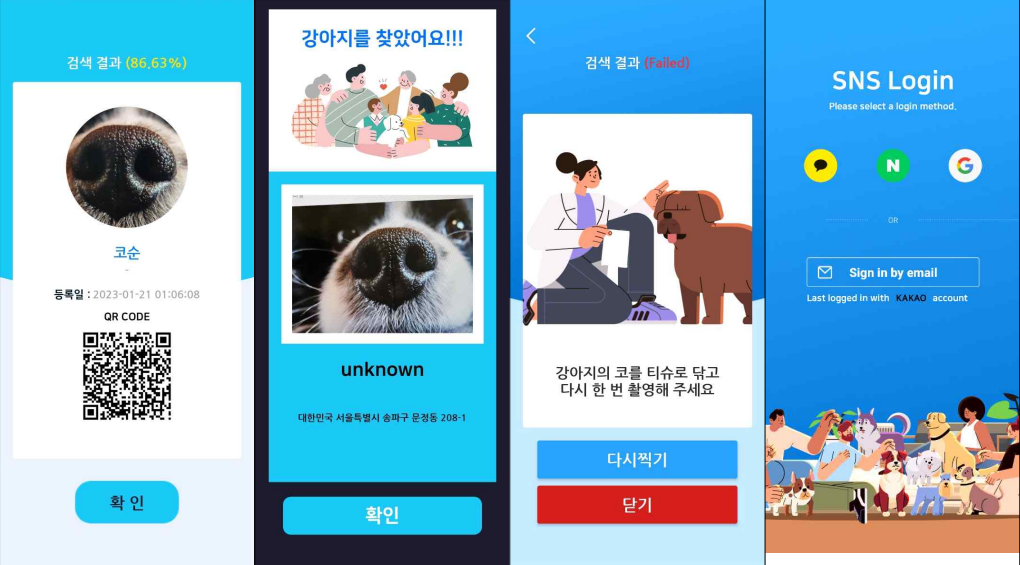
■ Android 기반 생체인증 출입통제 시스템 개발 및 유지보수 * 2023.08 ~ 2025.01 (18개월)

Overview	Android 기반 생체인증 출입통제 단말들의 기능 개발 및 유지보수
Platform	Android
Tech Stack	Android(Java)
Role	Android 앱 개발 및 유지보수
Development	■ 주요 개발 - 얼굴·지문 기반 생체인증 출입통제 단말 기능 개발 및 유지보수 - 부트 로딩 성능 개선 및 대용량 사용자 DB 로딩 최적화 - 생체인증 관련 하드웨어(지문 센서, 카메라 모듈, CIS 센서 등) 교체 대응 및 기능 개선 - 신규 카메라 모듈 적용에 따른 이미지 품질 튜닝 및 인증 성능 개선 - 사용자 생체정보 USB Export/Import 기능 개발 및 바이너리 데이터 처리 구현 - ISO 지문 템플릿 및 지문 이미지(PNG) 지원을 위한 서버-단말 간 프로토콜 설계 및 기능 개발
Attachments	[첨부4] UBio-Tablet5-브로슈어-영문 [첨부5] UBio-X-Pro-Lite-브로슈어-영문

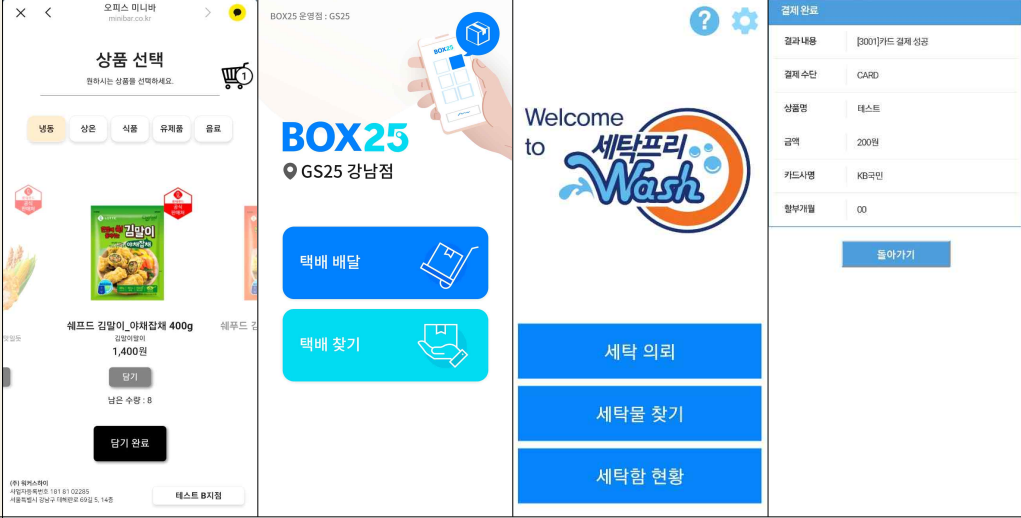
■ 스마일박스 개방형 키오스크 * 2020.06 ~ 2020.10 (5개월)

Screenshots	
Overview	기존 스마일박스(무인택배함) 키오스크 앱의 레거시 구조를 전면 재구현하여 시스템 재개발 수행
Platform	Android, Web
Tech Stack	Android(Java), JavaScript, PHP, MySQL
Role	Android 앱 개발
Development	■ 프로젝트 소개 - 스마일박스(무인택배함) 키오스크 앱 재구축 및 기능 확장 - 다수의 키오스크 운영 상태 모니터링을 위한 통합 관리 환경 구축 ■ 주요 개발 □ Android Native - 레거시 코드 구조 재설계를 통한 코드 재사용성 및 유지보수성 향상 - MVVM과 DataBinding 적용으로 UI/로직 분리 및 구조 안정성 확보 - Retrofit, Glide, Room 적용을 통한 데이터 처리 구조 및 시스템 안정성 개선 - 신규 요구사항 반영 및 기능 확장 개발 □ 통합 관리 시스템 - MDM 기반 디바이스 관리 및 통합 모니터링 웹 시스템 구축
Attachments	[첨부1] eBay SmileBox 매뉴얼 v1.03

■ 비대면 비문 인증 솔루션 UBio-PetID * 2024.05 ~ 2024.06 (2개월)

Screenshots	
Overview	반려견 비문(鼻紋) 기반 생체인증 서비스의 서버/API 개편 및 OAuth 인증 기능 개발
Platform	Android
Tech Stack	Android(Java), OAuth 2.0
Role	Android 앱 개발
Development	■ 프로젝트 소개 - 모바일 카메라로 반려견의 비문(鼻紋)을 촬영하여 개체를 식별하는 비대면 반려동물 생체인증 솔루션 - 비문과 연계된 정보를 기반으로 출입통제 및 유기견 찾기 서비스 제공 ■ 주요 개발 □ 서버/API 개편 대응 - 기존 서비스 서버 구조 변경에 따른 네트워크 통신 모듈 재구성 - 신규 REST API 연동 및 데이터 모델 재설계 - 인증·등록·조회 프로세스 개선 - 예외 처리 및 통신 안정성 강화 □ 소셜 로그인 기능 개발 - OAuth 2.0 기반 인증 시스템 구축 (Google, Naver, Kakao 연동) - 소셜 계정 연계 및 로그인 프로세스 구현 □ 협력사 기술 지원 - 비문 인식 SDK 적용 데모 애플리케이션 개발 - SDK 적용 가이드 제공 및 기술 지원

■ 무인함 Android 앱, 모바일 웹 개발 및 유지보수 * 2019.01 ~ 2022.12 (상시)

Screenshots	
Overview	무인 택배함·사물함·자판기 솔루션의 사용자 Android 앱 및 모바일 웹 개발, 고객사 요구사항 기반 커스터마이징, 결제 기능 연동 및 유지보수 수행
Platform	Android, Mobile Web
Tech Stack	Android(Java), JavaScript
Role	Android 앱 개발
Development	■ 주요 개발 - 다양한 고객사 요구사항 기반 앱 커스터마이징 및 유지보수 - 무인함 서버 API 연동 및 기능 개발 - 사용자 UI/UX 개선 및 기능 수정 - 휴대폰 결제 및 PG사(인포필러, 나이스페이, 페이편, 페이코 등) 결제 모듈 연동, 심사 대응

■ 구글 스토어 앱 운영 및 유지보수 * 2019.07 ~ 2022.12, 2023.08 ~ 2025.10 (69개월)

Overview	Android OS 버전 변경, Google Play 정책 변경, 라이브러리 업데이트 등에 대응하며 지속적인 서비스 안정성 확보 및 기능 개선
Platform	Android
Role	구글 스토어 앱 운영 및 유지보수
Responsibilities	- Android OS 버전 변경에 따른 호환성 검토 및 대응 - Google Play 정책 변경에 따른 기능 수정 및 권한 정책 대응 - Deprecated API 제거 및 Android SDK 변경사항 대응 - 3rd party 라이브러리 및 SDK 버전 업데이트 - 사용자 요구사항 기반 기능 개선 - Google Play Store 배포 및 버전 관리 - KeyStore 관리 및 환경별 서명 체계 구분, 보안 및 운영 프로세스 수립 - Crashlytics 기반 크래시 모니터링 및 이슈 분석을 통한 안정성 관리

■ 중고거래 플랫폼 기획 및 설계 (모바일) * 2021.03 ~ 2021.05 (3개월)

Overview	중고 거래 모바일 플랫폼의 사용자 흐름 및 주요 기능을 정의하고, 개발 산출물 기반의 스토리보드 및 기능 명세서를 작성한 기획 프로젝트
Role	모바일 앱 기획
Attachments	[첨부3] 중고거래 플랫폼 스토리보드 및 기능 명세서